

Módulo I: Modelado de Base De Datos



Diseño de Base de Datos

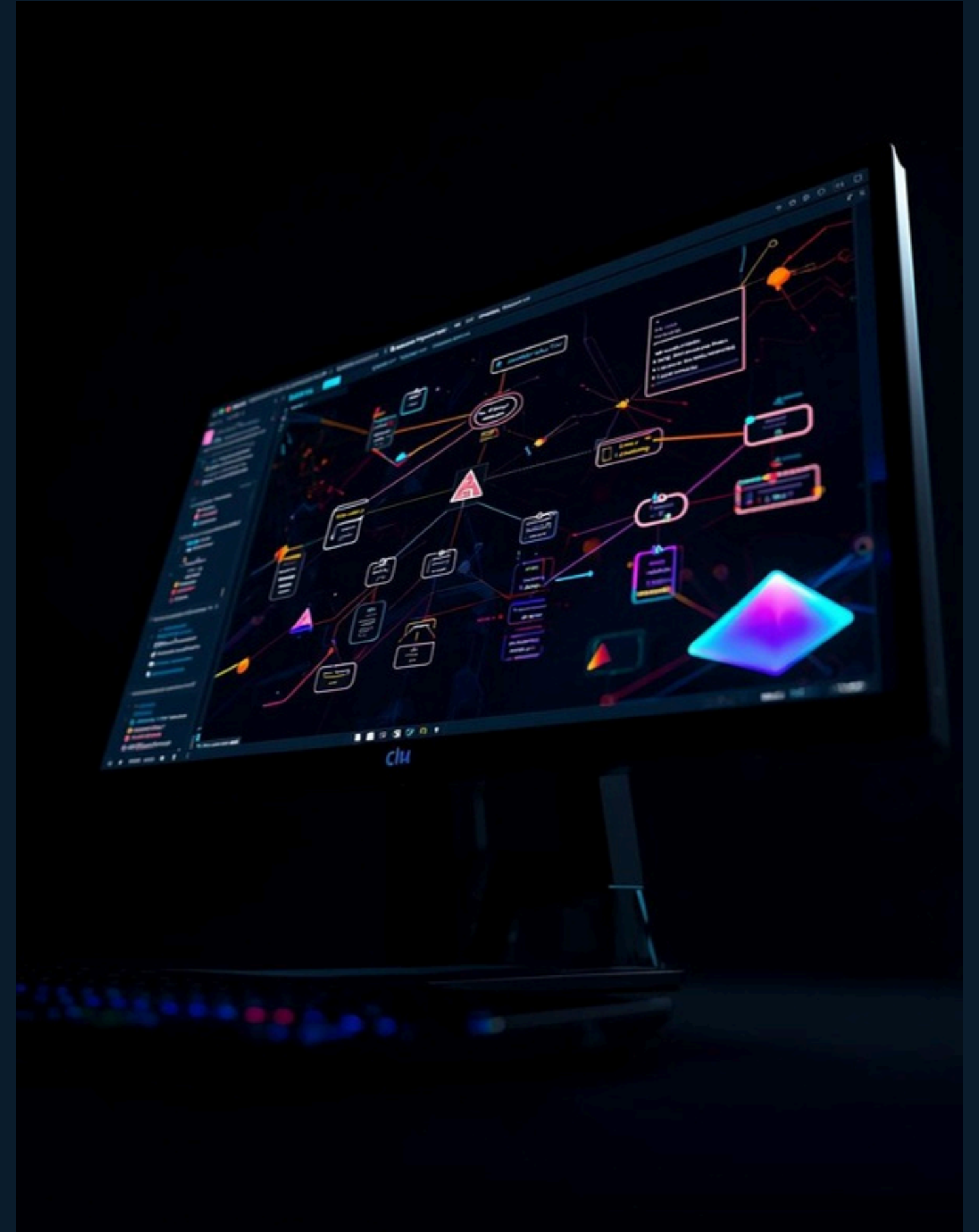
Estrategias y técnicas para un correcto modelado



Diagramación E/R

Diseño de Bases de Datos

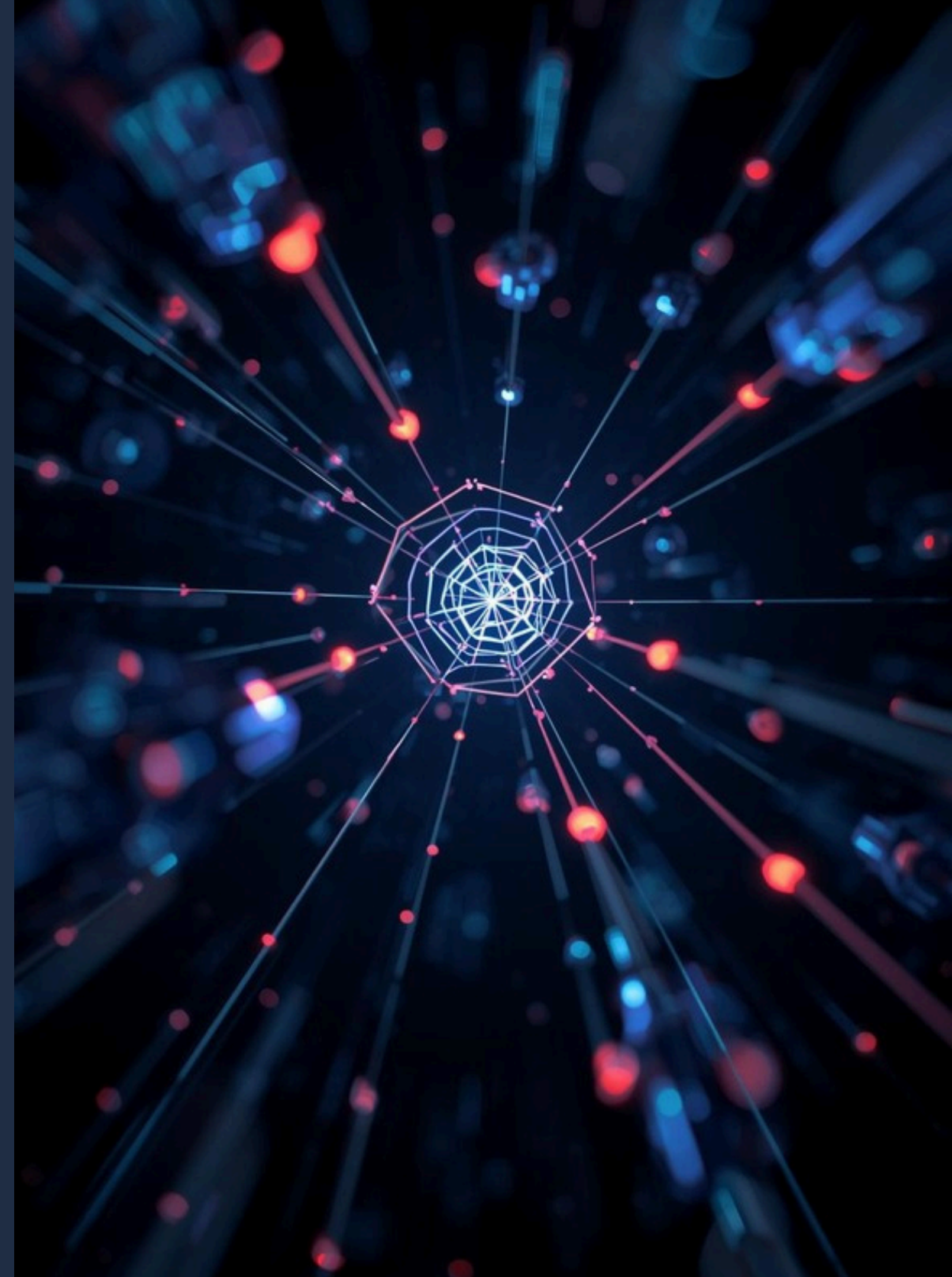
En esta sección, exploraremos el proceso de **diagramar modelos E/R** y su transformación en esquemas lógicos, esenciales para el diseño eficiente de bases de datos.



Entidades Asociativas

Visualizando relaciones en bases de datos

Las **entidades asociativas** son fundamentales para conectar entidades y facilitar el análisis de datos, mejorando la integridad y la eficiencia del modelo de base de datos en aplicaciones reales.



Relaciones n-arias

Ejemplos visuales de relaciones complejas

En este módulo, exploramos **las relaciones n-arias** que permiten representar interacciones complejas entre múltiples entidades, facilitando un diseño de base de datos más eficiente y comprensible para los usuarios finales.



Atributos Multivaluados y Compuestos

Entendiendo sus características y aplicaciones

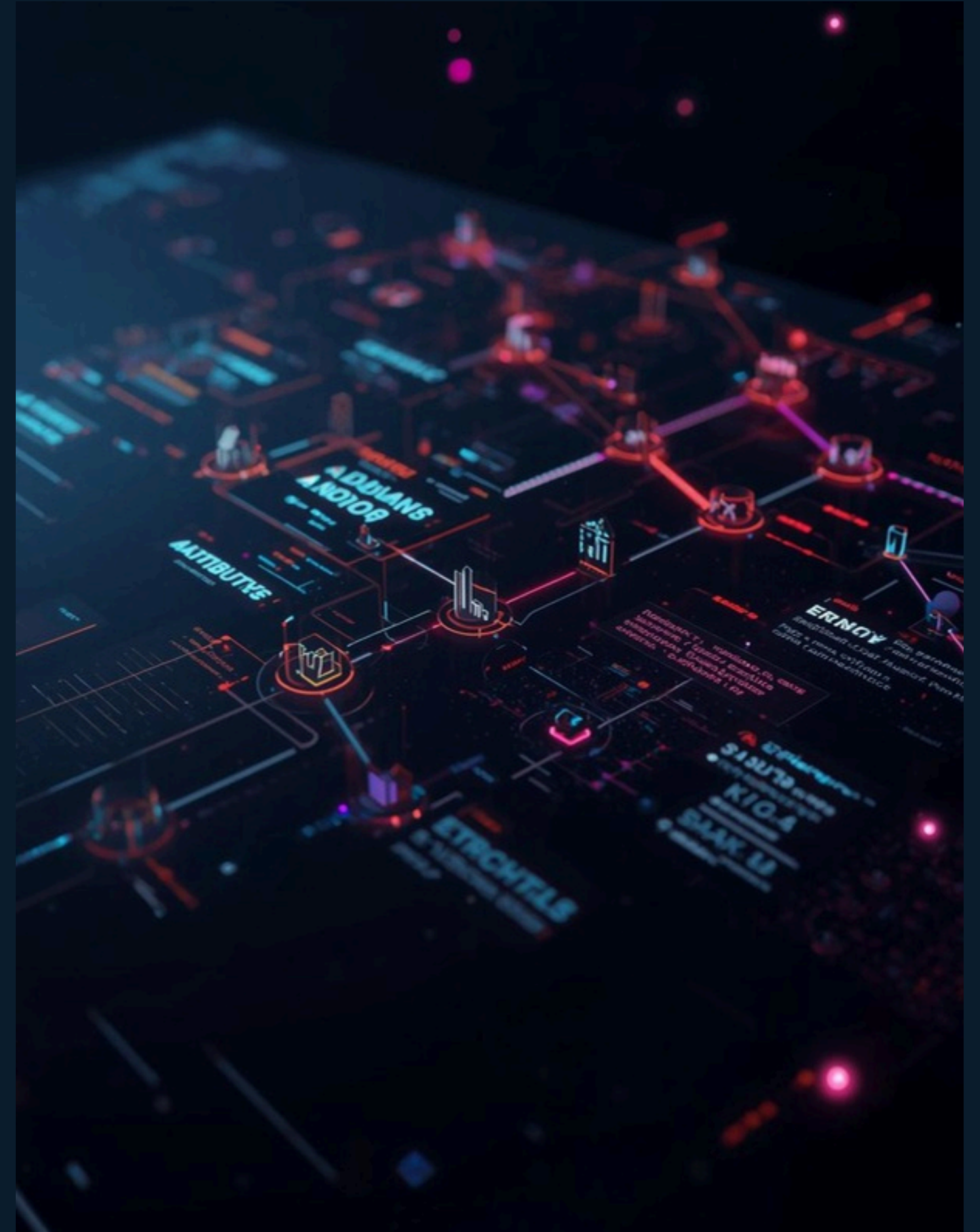
Los **atributos multivaluados** permiten almacenar múltiples valores para una sola entidad. Por otro lado, los atributos compuestos combinan varios atributos en uno solo, facilitando el manejo de datos complejos.



Diagrama EER

Diseño Avanzado de Datos

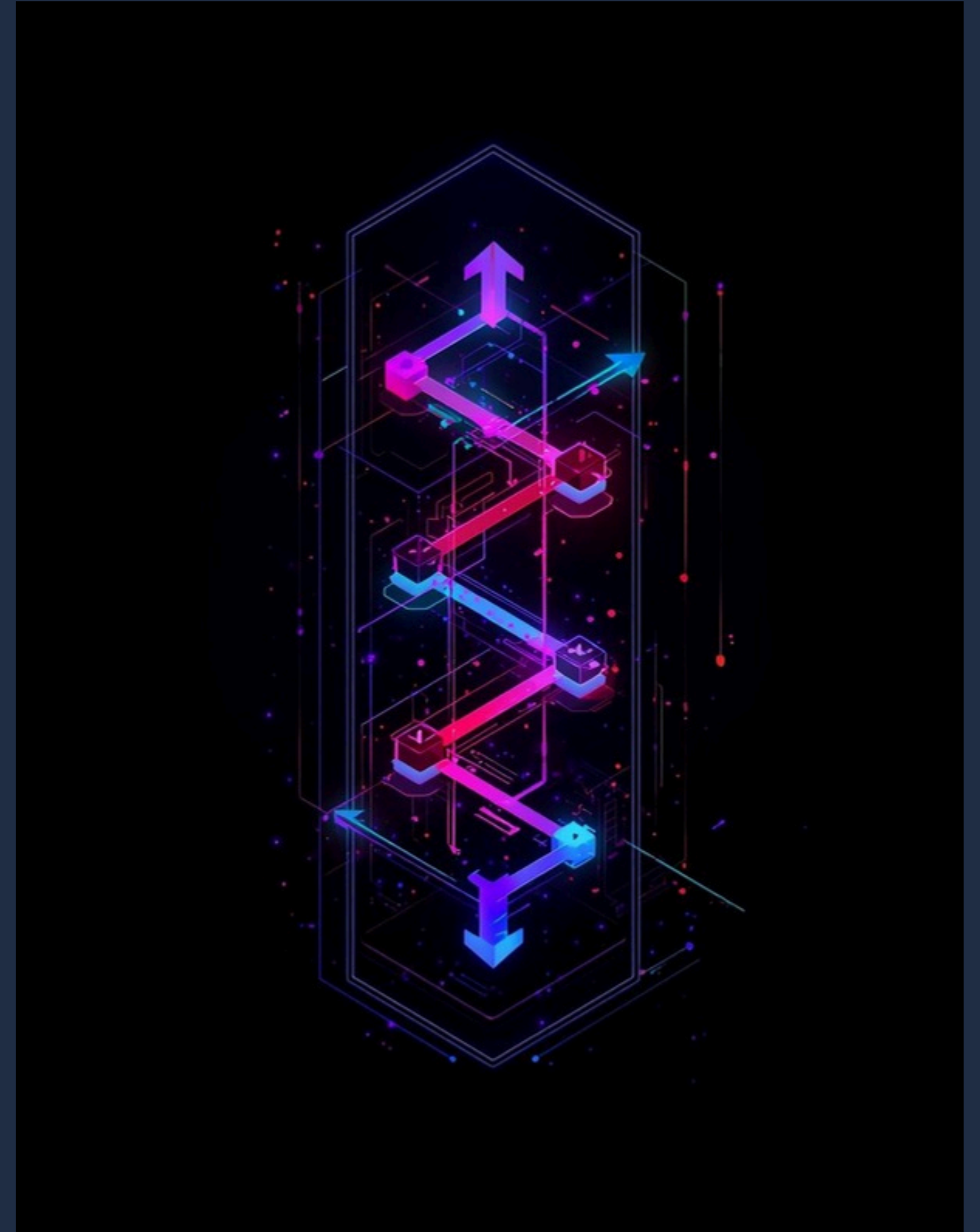
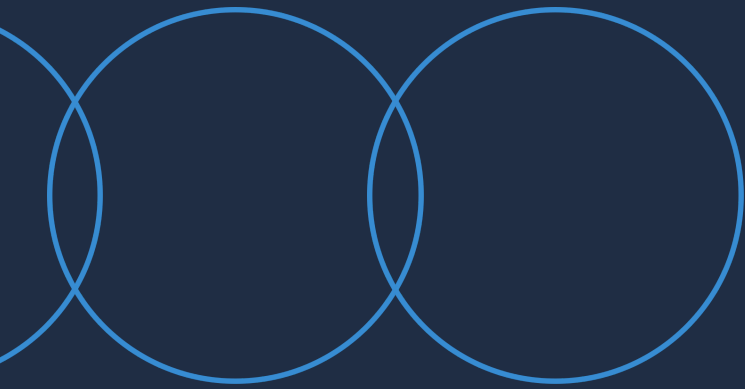
El diagrama de Entidad Relación Extendido (EER) permite representar interacciones complejas entre entidades, **mejorando la comprensión** del modelo lógico en bases de datos.



Proceso de Normalización

Normalización del esquema

La **normalización** es un proceso crucial en el diseño de bases de datos. Reduce la redundancia y mejora la integridad de los datos mediante la división en tablas relacionadas.



Tipos de Comandos SQL

Clasificación esencial de comandos SQL



Lenguaje DML

Comandos de SQL

El **Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)** permite interactuar con los datos, realizando operaciones como **SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE** para gestionar bases de datos eficientemente.



Comando SQL SELECT

Consulta y recuperación de datos

El comando **SELECT** permite recuperar datos de una o más tablas en una base de datos, facilitando consultas específicas para la obtención de información relevante y necesaria para el análisis.



Comando SQL INSERT

Introducción al uso de INSERT

El comando **INSERT** permite añadir nuevos registros a una tabla en la base de datos. Es fundamental comprender su correcta sintaxis para garantizar la integridad y precisión de los datos almacenados.



Comando SQL UPDATE

Modificar registros en la base de datos

El comando **UPDATE** permite modificar registros existentes en una tabla, ajustando los valores de los atributos especificados según condiciones dadas, manteniendo la integridad de los datos en la base de datos.



Comando DELETE en SQL

Eliminación de registros en una base de datos

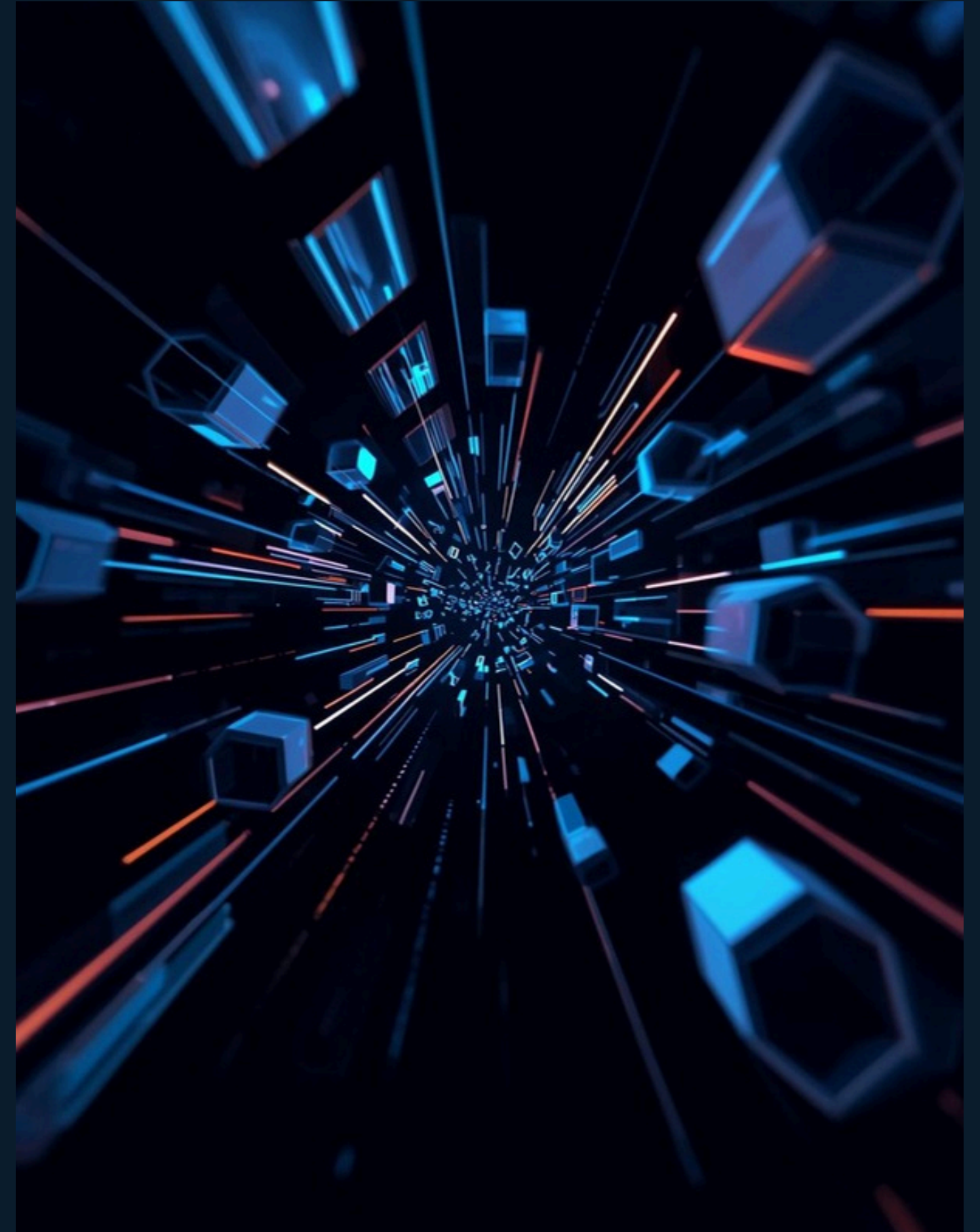
El comando **DELETE** se utiliza para remover registros específicos de una tabla. Se debe emplear con cuidado, ya que una vez eliminado, no se puede recuperar la información fácilmente.



Lenguaje DDL

Definición de Datos

El **Lenguaje de Definición de Datos** (DDL) permite crear, modificar y eliminar estructuras de bases de datos, asegurando su correcta implementación y mantenimiento en sistemas informáticos.



Comando CREATE

Definición y uso en SQL

El comando **CREATE** se utiliza para establecer nuevas estructuras de datos dentro de una base de datos, permitiendo la creación de tablas, índices y vistas, esencial para el diseño inicial del esquema relacional.



Comando ALTER en SQL

Modificación de estructuras de bases de datos

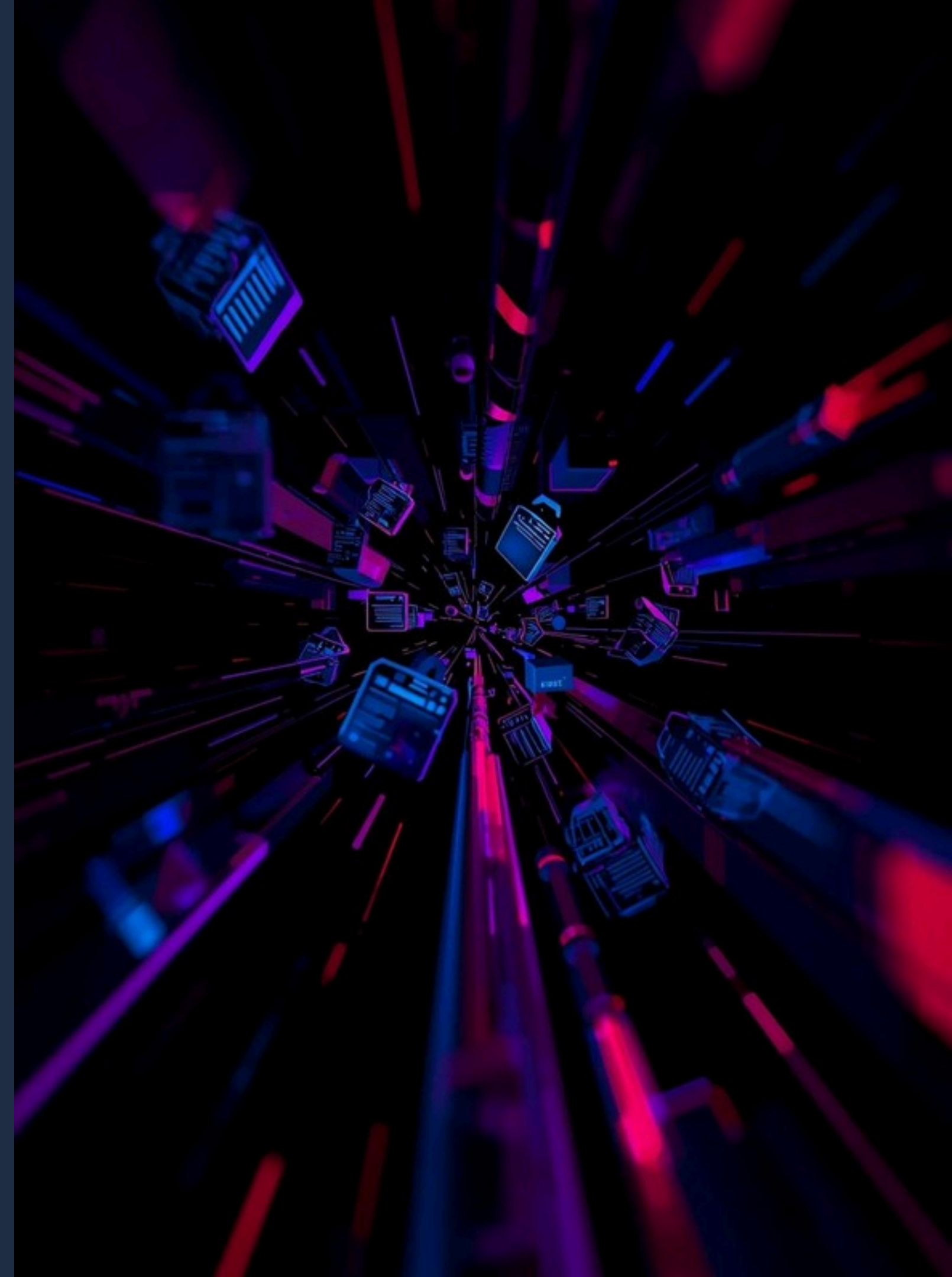
El comando ALTER permite **cambiar la estructura** de una tabla existente en una base de datos. Se usa para agregar, modificar o eliminar columnas, adaptando así el diseño a nuevas necesidades.



Comando DROP de SQL

Eliminación de objetos en la base de datos

El comando **DROP** se utiliza para eliminar objetos de la base de datos como tablas, vistas o índices. Su uso debe ser cuidadoso, ya que esta acción es irreversible y se pierden los datos.



Lenguaje de Control de Datos

Sintaxis básica de DCL

El **Lenguaje de Control de Datos (DCL)** permite gestionar permisos y accesos a los datos, asegurando la integridad y seguridad del sistema de bases de datos.



Comando GRANT en SQL

Asignación de privilegios a usuarios

El comando **GRANT** permite a los administradores de bases de datos asignar permisos específicos a los usuarios, lo que garantiza la seguridad y el control en el acceso a la información almacenada.



Comando REVOKE en SQL

Control de privilegios en bases de datos

El comando **REVOKE** se utiliza para eliminar privilegios previamente otorgados a los usuarios. Es esencial para mantener la **seguridad** y el control en la gestión de bases de datos.



Comando SET ROLE

Cambiando el contexto de usuario

El comando **SET ROLE** permite a los usuarios **asignar roles específicos** en una base de datos, garantizando acceso a los permisos necesarios para realizar ciertas funciones dentro de las transacciones.



Control de Transacciones

Importancia y Sintaxis

El **Lenguaje de Control de Transacciones** permite gestionar y asegurar la integridad de las operaciones en la base de datos mediante comandos como COMMIT y ROLLBACK.



¿Preguntas o comentarios?

Gracias por su atención y participación activa

